

موتور Renault Safrane – راهنمای کامل تعمیرات

شناسه فایل: P5-RNL-SAF-ENG | مسیر: vehicles/renault/safrane/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتورهای Safrane (حجم‌های ۲/۰/۲/۵ و V6 در برخی نسخه‌ها گزارش بازار – کد دقیق: **نیازمند راستی‌آزمایی**)، مدرن با تسمه/زنجیر به تفکیک تیپ. جرم سدان بزرگ و کاربری سفر یعنی مدیریت دما و روغن‌کاری، تعیین‌کننده عمر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر تیپ، نوع توزیع قدرت، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقاطع (SK-01/15)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
افت قدرت تدریجی	تراکم، سوخت، اگزوز	P5-RNL-SAF-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در V6، یاتاقان‌ها و پمپ روغن هم‌زمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-RNL-SAF-CLG).
- در سفرمحور، روغن «به زمان» سرویس شود.
- قطعه‌ای که «با Latitude مشترک است» حدس زده نشود – کد قطعه با منبع ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.

Safrane توربو دارد؟ در برخی بازارها نسخه‌های توربو گزارش می‌شود – تأیید با کد موتور: نیازمند راستی‌آزمایی؛ مسیر بوست فقط در نسخه توربو فعال می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P5-RNL-SAF-DIAG، P5-RNL-SAF-CLG | هاب: vehicles/renault/safrane/

فیلدهای باز

کد موتور، توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، لایه توربو.